离散数学 (CS) 期末复习参考

计算机 2501 钟睿洁

2026 年 4 月 22 日

项目说明[1]

项目说明[2]

GitHub 仓库已授权给 @perper_zrj 完全访问权限

”离散数学是计算机科学的语言——没有逻辑、集合、图论与组合，算法就没有灵魂，程序就没有王座。”

——**Kenneth H. Rosen**

[1]本项目已经在 GitHub 开源, 并使用 **Git** 进行管理.

[2]如需克隆本项目, 您可以使用以下命令: `git clone https://github.com/nsyhfxc/Lisan-math.git`

目录

1 课后测验题目 **1**

1.1 第一章测试 1

1.1.1 单选题 1

1.1.2 填空题 2

1.2 第二章测试 4

1.2.1 单选题 4

1.2.2 填空题 7

1 课后测验题目

1.1 第一章测试

1.1.1 单选题

1. 设 $P=\{x \mid (x+1)^2 \leq 4,\ 且\ x \in \mathbb{R}\}$, $Q=\{x \mid 5 \leq x^2+16,\ 且\ x \in \mathbb{R}\}$, 则下列命题正确的是_____.

   A. $Q \subseteq P$

   B. $Q \subset P$

   C. $P=Q$

   D. $P \subset Q$

2. 设 $A=\{a,\{a\}\}$, 下列命题错误的是 ( ).

   A. $\{a\} \in P(A)$

   B. $\{\{a\}\} \in P(A)$

   C. $\{a\} \subseteq P(A)$

   D. $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$

3. 在 $0(\quad)\emptyset$ 之间写上正确的符号.

   A. $\subseteq$

   B. $\in$

   C. $=$

   D. $\notin$

4. 若 $A-B=\Phi$, 则下列哪个结论不可能正确 ( ).

   A. $A \subset B$

   B. $A=\Phi$

   C. $B \subset A$

   D. $B=\Phi$

5. 判断下列哪个命题为真 ( ).

   A. 空集只是非空集合的子集

   B. 若 A 的一个元素属于 B, 则 $A=B$

   C. $A-B=B-A \Rightarrow A=B$

   D. 空集是任何集合的真子集

6. 设 $\{a,b,c\}$, $*$ 为代数系统,$*$ 运算如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

则零元为 (　　).

A. 没有

B. b

C. a

D. c

7. N 是自然数集, 定义 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}, f(x)=x \bmod 3$(即 x 除以 3 的余数), 则 f 是 (　　).

A. 满射不是单射

B. 双射

C. 单射不是满射

D. 不是单射也不是满射

8. 下面函数 (　) 是单射而非满射.

A. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad f(x)=2x+1$

B. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Z},\quad f(x)=\lfloor x\rfloor, \lfloor x\rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数

C. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad f(x)=-x^2+2x-1$

D. $f:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{R},\quad f(x)=\ln x$

1.1.2 填空题

1. 若 $S=\{S_1,S_2,\cdots,S_m\}$ 是集合 A 的一个分划, 则它应满足条件_____.

2. 设 $A=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,3\rangle\}$, $\quad B=\{\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,2\rangle\}$.

   则 $A\cup B=$ _____. $\quad A\circ B=$ _____.

3. 若集合 S 的基数 $|S|=5$, 则 S 的幂集的基数 $|P(S)|=$ _____.

4. A,B,C 表示三个集合, 文氏图中阴影部分的集合表达式为 _____.

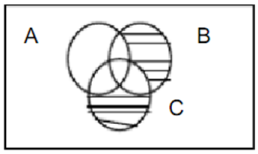


图 1: 习题 1-2-4 图

5. 判断下列命题哪几个正确 _____.

   (1). $\{\Phi\}\in\{\Phi,\{\{\Phi\}\}\}$

(2). $\{\Phi\} \subset \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$

(3). $\Phi \in \{\{\Phi\}\}$

(4). $\Phi \subseteq \{\Phi\}$

(5). $\{a, b\} \in \{a, b, \{b\}, \{a\}\}$

6. A、B、C 是三个集合, 则下列哪几个推理正确:_____.

(1). $A \subseteq B,\ B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$

(2). $A \subseteq B,\ B \subseteq C \Rightarrow A \in B$

(3). $A \in B,\ B \in C \Rightarrow A \in C$

7. 设 $A = \{a, b, c, d\}$,A 上二元运算如下:

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

那么代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的幺元是_____, 有逆元的元素为_____, 它们的逆元分别为_____.

8. 下列各集合中, 哪几个分别相等_____.

(1). $A_1 = \{a, b\}$

(2). $A_2 = \{b, a\}$

(3). $A_3 = \{a, b, a\}$

(4). $A_4 = \{a, b, c\}$

(5). $A_5 = \{x \mid (x - a)(x - b)(x - c) = 0\}$

(6). $A_6 = \{x \mid x^2 - (a + b)x + ab = 0\}$

9. 设 $A = \{x \mid (x \in N) \wedge (x < 5)\}$,$B = \{x \mid x \in E^+ \wedge x < 7\}$($N$: 自然数集,$E^+$: 正偶数集), 则 $A \cup B =$ _____.

10. 判断下列命题哪几个正确_____.

(1). 若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$.

(2). $\{a, b\} = \{b, a\}$.

(3). $P(A \cap B) \neq P(A) \cap P(B)$($P(A)$ 表示 A 的幂集).

(4). 若 A 为非空集, 则 $A \neq A \cup A$ 成立.

11. 集合 $S = \{\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta\}$ 上的二元运算 $*$ 为

$*$	α	β	γ	δ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	γ	δ
γ	β	γ	γ	γ
δ	α	δ	γ	δ

那么, 代数系统 $\langle S, * \rangle$ 中的幺元是_____,α 的逆元是_____.

12. 设 f, g 是自然数集 N 上的函数,$\forall x \in N$,$f(x) = x + 1$,$g(x) = 2x$, 则 $f \circ g(x) =$ _____.

1.2 第二章测试

1.2.1 单选题

1. 设 $S = \{1, 2, 3\}$,S 上关系 R 的关系图如题图所示.

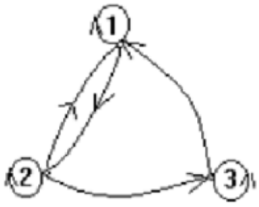


图 2: 习题 2-1-1 图

则 R 具有 (　　) 性质.

A. 自反性

B. 反自反性、反对称性、传递性

C. 反自反性、反对称性

D. 自反性、对称性、传递性

2. 设 $|A| = n$, 则 A 上有 (　) 二元关系.

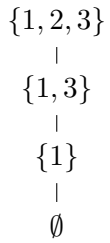
A. 2^n

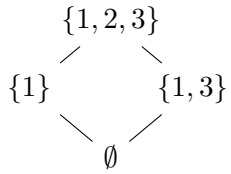
B. 2^{n^2}

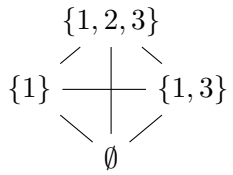
C. n^2

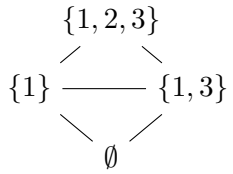
D. n^n

3. 设 $A=\{\emptyset,\{1\},\{1,3\},\{1,2,3\}\}$, 则 A 上包含关系“$\subseteq$”的哈斯图为 (　).

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 下列关系,(　) 能构成函数.

A. $f=\{\langle x_1,x_2\rangle \mid x_1,x_2\in\mathbb{R},\ x_1=x_2^2\}$

B. $f=\{\langle x_1,x_2\rangle \mid (x_1,x_2\in\mathbb{N})\wedge(x_1+x_2=10)\}$

C. $f=\{\langle x,|x|\rangle \mid x\in\mathbb{R}\}$

D. $f=\{\langle x_1,x_2\rangle \mid x_1,x_2\in\mathbb{N},\ x_2\text{为小于}x_1\text{的素数的个数}\}$

5. 设 $S=\{1,2,3\}$,R 为 S 上的关系, 其关系图为: 元素 $1,2,3$ 各有一个自环.

图 3: 习题 2-1-5 图

则 R 具有 (　) 的性质.

A. 反自反、反对称、传递

B. 自反、对称、传递

C. 什么性质也没有

D. 自反、对称、反对称、传递

6. 设 $A=\{1,2,3\}$, 则 A 上有 (　) 个二元关系.

A. 2^{3^2}

B. 2^3

C. 2^{2^3}

D. 3^2

7. 设 R, S 是集合 A 上的关系, 则下列 (　) 断言是正确的.

A. 若 R, S 传递的, 则 $R\circ S$ 是传递的

B. 若 R, S 反对称的, 则 $R\circ S$ 是反对称的

C. 若 R, S 对称的, 则 $R\circ S$ 是对称的

D. R, S 自反的, 则 $R\circ S$ 是自反的

8. 集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的偏序关系图为 (如题图所示), 则它的哈斯图为 (　　).

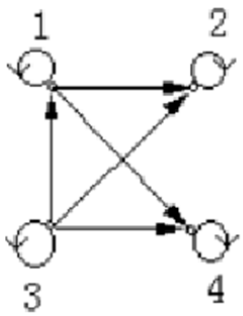
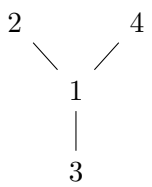
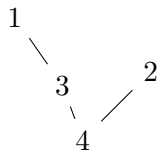
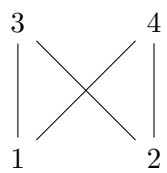


图 4: 习题 2-1-8 图

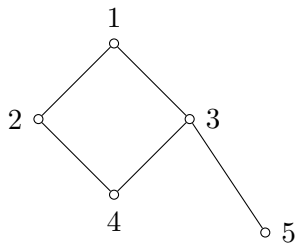
A. 

B. 

C. 

D.

9. 设集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$ 上偏序关系的 Hasse 图为



求: 子集 $B=\{2,3,4\}$ 的最大元 (　); 最小元 (　); 极大元 (　); 极小元 (　);
上界 (　); 上确界 (　); 下界 (　); 下确界 (　).

A. 无,4,5,2,3,4,5,1,1,4,4

B. 无,4,2,3,4,5,1,1,4,4

C. 无,4,2,3,4,1,1,4, 无

D. 无,4,2,3,4,1,1,4,4

1.2.2 填空题

1. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$,$B=\{1,2,3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R=\{\langle x,y\rangle \mid x=y^2\}$,$R=$ _____;$R^{-1}=$ _____.

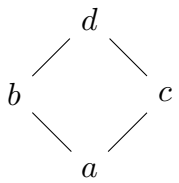
2. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$,R 是 A 上的整除关系, 求 $R=\{(\qquad\qquad)\}$.

3. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$,$B=\{1,2,3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R=\{\langle x,y\rangle \mid x=2y\}$,$R=$ _____;$R^{-1}=$ _____.

4. 设 $A=\{a,b,c\}$,A 上二元关系 $R=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle a,c\rangle,\langle c,c\rangle\}$.

   则 $s(R)=$ _____.

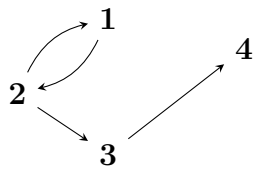
5. 设 $A=\{a,b,c,d\}$, 其上偏序关系 R 的哈斯图为



   则 $R=$ _____.

6. 集合 A 上的偏序关系的三个性质是_____.

7. 设 $A=\{1,2,3,4\}$,A 上关系图为:



则 $R^2 =$ _____.

8. 举出集合 A 上的既是等价关系又是偏序关系的一个例子_____.

9. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,$B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{(x, y) \mid x = y^2\}$, 求 R 和 R^{-1} 的关系矩阵.

10. 集合 A 上的等价关系的三个性质是_____.

11. 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$,A 上的关系 $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 4\rangle\}$. 求:

    (1). $R \circ R$

    (2). R^{-1}